

GuardianX 작업지시서

회색 다섯 · 씨앗 정정 · 온보딩 완료율 44%

2026-09-16 Code 보고를 읽고 낸다. 「9종 전부 exit 0」은 다섯 자리를 재지 않은 초록이었고, 화면 16장의 씨앗은 파이프라인을 건너뛴 모형이었다 — 둘 다 Code가 스스로 잡고 고쳤다. 대표 요청으로 사용자 온보딩 기준 기능별 완료율을 세종 판정으로 매기고, Code가 실측으로 확정하게 한다.

§0 원칙 — P-12

「판정 불가능 초록도 빨강도 아니다 — 회색으로 세고, 세 수를 항상 병기한다.」

잠고 통과 N · 잠고 실패 N · 못 잠 N. 총합 하나로 적은 보고는 받지 않는다. 종료 코드가 스스로 말한다 — 0 잠고 통과 · 1 잠고 실패 · 2 못 잠. 이번 턴에 회색 다섯 중 둘(route-alive-secrets)을 잠으로 돌린다.

4 / 5

게이트 잠 / 못 잠 [실측]
「9종 exit 0」의 실체

20

실제 경로 씨앗 [실측]
기존 씨앗은 모형이었다

59.9%

상용 가중 [실측]
절 104 → 105

44%

온보딩 완료율 [판정]
48행 · Code가 실측으로

1

세종 오류 (E-7)
죽은 라우트 오독

초록 다섯이 회색이었다

1 §1 답 — (c)의 변형 · 인정

Code [실측] 2026-09-16

AppStaysThin 잠고 통과	TenantIsolation 잠고 통과	EntrySurface 잠고 통과	verify_migrations 잠고 통과	secrets 못 잠 · 스캐너 미설치	bypass 못 잠 · 사유?	model-inherit. 못 잠 · 사유?	ui-library 못 잠 · 대상 0	route-alive 못 잠 · 자격 증명 없음
-----------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------

※ 초록 넷의 이름은 09-15-16 보고에 실린 시험·게이트 이름에서 세종이 옮긴 것 [인용] — 정확한 9종 이름 목록은 Code가 이번 보고에 적는다.

Code가 고친 것	내용	세종 판정
종료 코드가 스스로 말한다	0 잠고 통과 · 1 잠고 실패 · 2 못 잠. 판정식 summary_rc() 한 벌. 자기시험 음성 갈래 실패 (망가뜨리면 1, 되돌리면 초록)	인정. P-4-P-10 충족
커밋에 적는다	「회신 본문엔 적었지만 커밋엔 안 적었고, 세종이 읽는 건 커밋」	이번 턴 가장 큰 초록
죽은 라우트 2건	자격증명 주고 때리면 지금도 exit 1 — /api/media-data/ · /api/media-data(같은 자 리 두 형태) = MinIO 부재	세종 오류 E-7 — 두 대시보드는 「도달 불가」 건. P-6을 P-5에 흡수 (§2)

P-12 회색의 규칙 — 판정 불가능 초록도 빨강도 아니다

판정 · 이번 턴 회색 5 - ≤3

- 집계는 항상 세 수 병기: 「**잠고 통과 N · 잠고 실패 N · 못 잠 N**」. 못 잠마다 사유 한 줄 + 해제 조건 한 줄을 blockers.yaml에.
- 해제 우선순위: ① **route-alive** — 개발용 자격증명을 로컬 .env(gitignored)에서 읽어 게이트가 스스로 로그인 → 잠. 저장소엔 변수 이름만(D-204). ② **secrets** — 스캐너 설치 + lock 고정(D-387) → 잠. ③ **bypass-model-inheritance** — 사유를 이번 보고에. ④ **ui-library** — 대상이 설계상 0이면 「대기」로 따로 센다. 없애지 마라.
- 죽은 라우트 2건은 P-5가 열릴 때까지 **잠고 실패(exit 1)로 빨간 채** 둔다 — 그것이 옳은 색이다.

강제 도구 — route-alive를 자격증명 있어/없이 각 1회 돌려 0(또는 1)과 2가 갈리는지 [실측]. 목표: 「**잠 ≥ 6 · 회색 ≤ 3 · 대기 표기**」.

1.1 세 색의 뜻 — 보고 첫 줄의 형식

exit	색	뜻	보고에 적는 것
0	초록 · 잠고 통과	대상 N>0을 재고 위반 0	젠 수 N. 직전 턴 빨강이었으면 사유 한 줄(P-10)
1	빨강 · 잠고 실패	대상을 재고 위반 ≥1	위반 목록. 시험을 고쳐 초록 만들지 않는다(D-327) — 죽은 라우트 2건은 P-5까지 이 색
2	회색 · 못 잠	도구·자격증명·대상이 없어 판정 자체가 없음	사유 + 해제 조건(blockers.yaml). 「대기」(설계상 대상 0)는 따로 센다

첫 줄 예시. 게이트 9종 — 잠고 통과 6 · 잠고 실패 1(route-alive: 죽은 라우트 2 · P-5 대기) · 못 잠 1(bypass: 사유 ...) · 대기 1(ui-library: 대상 0). 이 한 줄이 「9종 전부 exit 0」을 대신한다. 총합 하나짜리 초록은 다시 받지 않는다.

기존 씨앗이 모형이었다

발견 [실측]. capture_screens.seed_events가 _base_manager.create()로 행을 직접 만들었다. 화면 16장이 그 위에서 찍혔다. event_type=gxprobe-D384-screen은 열거값이 아니었고, K1_validate:중복 억제·주소 조회·클립 참조가 **한 번도 안 들었다.**

고침 [실측]. 실제 K1 경로로 20건(판정 12·대응 전이 36) — 대응 occurred 4·acknowledged 4·in_progress 4·closed 8 / 판정 new 8·confirmed 8·rejected 4 / 유형 4종 각 5. verify_screens 필수 메타 4칸→5칸(data_source) — 기존 16장 전부 빨개졌고 다시 찍어 채웠다. 게이트 둘(K1 소비자 미등재·분류 등록부 미참조)이 새 코드를 잡았다.

세종 판정. 「모형은 파이프라인을 건너뛴 만큼 결함을 숨긴다 — D-386이 그만큼 약해진다」. 이 문장이 P-9의 진짜 수확이다. 지난 탄들의 「화면 16/16」은 배선이 아니라 그림이었다. 이제 배선이다. 두 축을 다 채운 이유(「한 축만 채우면 두 축이 있다는 사실 자체가 화면에 안 보인다」)도 옳다. 분류 등록부 게이트가 잡은 것 — 시드 카메라가 공용 마스터면 전 테넌트 화면에 우리 시드가 뜬다 — 은 격리 사고를 시험 단계에서 막은 것이다.

2 P-6 재정의 — 세종 오류 E-7의 뒤처리

항목	실체 [실측]	처분
죽은 라우트 (route-alive)	/api/media-data/ · /api/media-data → 500 = MinIO 부재	P-5와 같은 일. P-6은 P-5에 흡수. MinIO가 서면 초록 — 사유 한 줄 (P-10)
도달 불가 화면 2	/monitoring-dashboard · /intergrated-dashboard(오타) → 홈으로 튕김	screens_16.md 「갈 수 없다 2」. 314 분류표에서 ㉠/㉢/㉠ → 처분. 표에 없으면 「분류 누락 2건」 후 ㉠
P-5 MinIO	media 화면 · 영상 백업 · EventClip · 죽은 라우트 넷을 한 번에 막고 있다	docker compose 1개 · lock · 자격증명 로컬 .env(이름만 저장소). 강제 도구: media-data 200 + 객체 1 · 죽은 라우트 0

2.1 P-1~10 잔여 — 09-16 보고에 없는 것

항목	상태	이번 턴
오탐 정정분 ①~④	보고 없음. ① 결함 규칙은 시드 「rejected 4 · closed 8」로 보아 도는 듯 [인용] — 확인해 [실측]으로	순서 2 · ③ 통지는 쓰기 면(P-8)
P-3 봉투 미들웨어 + 게이트	없음	순서 6 · 기반 ③
P-8 쓰기 면 대장	W1은 읽기 — 대상 아님. M3 회신·전파 기록·인계 메모·순회 설정·오탐 통지가 대상	등록 → 빨갰 → 구현 → 초록

기능별 완료율 — 사용자 온보딩 기준

정의. 온보딩 = 사용자가 계정을 받은 첫 근무일에 자기 업무를 GuardianX 안에서 끝낼 수 있다. 6종 × 필수 8 flow = 48행(09-14 120 flow에서 고를). ●=1 · ◐=0.5 · ○=0. 세종이 09-14 표 위에 그 뒤 Code 실측(대응 축·시드 20·화면 16/16·/handover 라우트·오탐 모델·전이 감사)을 얹어 매겼다. 이 표의 %는 판정이다. Code가 48행 각각에 경로 1개를 붙여 실측으로 바꾼다(P-11). 상용 가중(59.9% 실측)과는 다른 수다 — 상용은 우리가 열어야 할 절, 온보딩은 사용자가 느끼는 완성도.

기능	온보딩 대상	완료율 [판정]	근거 [인용: 09-14 120 flow + 09-14~16 Code 보고]	여는 절
이벤트 목록·상세	U1 U4 U6	80%	화면 16/16 [실측] · U6 목록 ● · 상세 ◐ · 사건 이력 조회 ◐	W1 · W2
로그인·계정·권한	U1 U5 U6	75%	로그인 ● · API 키 인증 ● · 계정 생성 ◐ · 역할 부여 ◐ (K3 7종 배선)	—
카메라·구역 관리	U5 U4	75%	등록 ● · Zone ● · 설치 주소 ◐ (39대 미입력) · 폴리곤 화면 ◐	—
감사·이력 조회	U4 U5	67%	감사 로그 ● · 대응 전이 기록 ● [실측 AuditLogs] · 조회 화면 ○	후순위
대응 축·왕복 고리	U2 U3 U6	60%	모델·전이·감사 ● [실측 P-1] · 미처리 필터 ◐ · 요원별 현황 ◐ · 접수 확인 화면 ◐ · 외부 상태 갱신 ◐	W1 프리셋 · M2
외부 연계 API	U6	50%	인증 ● · 목록 ● · 상세 ◐ · 인증 실패 봉투 ◐ · 헬스 ◐ · 웹훅 ○ · 스키마 버전 ○	계약 축 이후
관제 화면	U1	40%	스트림 ● · 상황판 ◐ · 분할 ◐ · 죽은 카메라 ○ · 자동 순회 ○	정상 운영 ①②
알림 채널	U3 U5	38%	K2 발송 경로 ● · 어댑터(로그만) ◐ · 채널 설정 ○ · 근무 외 차단 ○	대표 결정 대기
보고서 (PDF·HWPX)	U2 U4	38%	엔진 ● · 서식 ◐ · HWPX ○ · 발송 ○	HWPX
정상 운영	U1 U2 U5	30%	백업 상태 ◐ · 시스템 상태 ◐ · /handover ◐ (라우트 있음·본문 0) · 죽은 카메라 ○ · 저장 용량 ○	정상 운영 ①③④
오탐 판정	U1 U2	25%	모델(verdict-reject_reason) ● [실측] · 화면 버튼 ○ · 오탐률 K6 ○ · 오탐 종결 통지 ○	오탐 정정분
모바일 3장	U3	0%	M1 · M2 · M3 없음. 대응 축 API는 있음 — 화면이 없다	순서 3

기능 12 · 단순 평균 48% [판정] · 사용자 가중(48행) 44% [판정]. 두 수가 다른 이유: 낮은 기능(모바일·오탐·정상 운영)이 사람 수가 많은 U1·U2·U3에 몰려 있다.

사용자별 온보딩 — 첫 근무일에 되는 일

U1
관제요원

69%

● 로그인 · 스트림 · 이벤트 목록 · 상세
● 상황판 · 진위 판단(모델만) · 인계(/handover 본문 0)
○ 죽은 카메라

U2
관제팀장

38%

● 미처리 확인 · 재판정 · 상황 판단 · 상황보고서 · 요원별
현황 · 알림 규칙
○ 밤사이 요약 · 장애 판단

U3
이동 중 수신

25%

● 알림 수신(경로)
● 위치 확인 · 도착 보고(API만)
○ 사진 · 한 줄 보고 · 모바일 실시간 · 근무 외 차단 · 내
처리 목록

U4
재난안전과

38%

● 월간 보고서 · 다운로드(HWPX ○) · 사건 이력 · 증빙
영상 · 설치 현황 · 감사 이력
○ 주간 요약 · 상급기관 제출 자료

U5
시스템 관리자

44%

● 카메라 등록
● 계정 생성 · 역할 · 설치 주소 · 알림 규칙 · 시스템 상태
○ 알림 채널 설정 · 저장 용량 확인

U6
외부 연계 시스템

50%

● API 키 인증 · 이벤트 목록
● 상세 · 상태 갱신 · 인증 실패 봉투 · 헬스체크
○ 웹훅 · 스키마 버전

전체 21 / 48 = 44% [판정]. 가장 낮은 U3(25%)은 화면이 없어서다 — 대응 측 API는 이미 있다. 이번 턴 제품 측의 중심은 그대로 모바일 3장. 그 다음 U2·U4(38%)는 새 화면 없이 오른다: U2의 「밤사이 요약」 「미처리」는 W1 프리셋(P-13), U4는 HWPX. U5의 「저장 용량」 (★ 영상은 반드시 찬다)은 평상 운영 ④(P-14).

P-11 온보딩 기준 완료율 — 실측화

판정 · docs/agent/onboarding_48.md

■ 6종 × 8행. 열 = 사용자 · flow · ●○○ · 화면 경로 또는 API 경로 1개 · 근거 커밋. 세종 표와 어긋난 행은 고쳐 쓰고 「어긋난 행 N건」 보고. 경로 없는 ●는 ●로 내린다(착시 ㉠형).

■ 이후 매 보고 두 수: 「상용 가중 N% (절 N) · 온보딩 N% (48행)」. 둘은 다른 수이고 둘 다 적는다.

3.1 이번 턴이 끝나면 — 사용자별 온보딩 예상 [판정]

순서 1~80이 전부 초록일 때 · 확정은 Code 실측(P-11)

사용자	지금	턴 끝 예상	무엇이 올리나	남는 ○ (다음 턴 이후)
U1	69%	88%	죽은 카메라 ○→● · 진위 판단 ●→●(버튼) · 인계 ●→●(/handover 본문)	상황판 카메라 수(●)
U2	38%	69%	밤사이 요약 ○→●(프리셋) · 미처리 ●→● · 요원별 현황 ●→●(내 담당) · 장애 판단 ○→●(장애 이벤트)	재판정 화면 · 상황보고서 서식
U3	25%	75%	M1·M2·M3 — 사진·도착 보고·한 줄 보고·내 처리 목록 ○→● · 위치 ●→●	모바일 실시간(MinIO) · 근무 외 차단 (채널 결정)
U4	38%	50%	다운로드 ●→●(HWPX) · 주간 요약 ○→●(프리셋 12h → 7d는 다음)	상급기관 서식 · 집계
U5	44%	56%	저장 용량 ○→●(P-14) · 시스템 상태 ●→●(장애 이벤트)	알림 채널 설정(대표 결정)
U6	50%	56%	인증 실패 봉투 ●→●(P-3)	웹훅 · 스키마 버전(계약 측)
전체 44%		≈ 66%	[판정] — 이 수는 목표가 아니라 「이 순서가 사용자에게 어디를 여는가」의 그림이다. 실측이 정한다.	

새 화면 없이 오르는 두 곳

P-13 W1 프리셋 3개 — U2의 밤사이 요약물 새 화면 없이 연다

판정 · U2-1 · U2-2 · U1-20

- W1 상단 프리셋 버튼 3: 「미처리」(response_state ≠ closed) · 「지난 12시간」(교대 시간 기준·설정값) · 「내 담당」(response_by = 나 또는 수신자 = 나). 기본 프리셋은 역할별 — U1 미처리 · U2·U4 지난 12시간.
- 「지난 12시간」 화면 머리에 요약 한 줄: 「발생 N · 확인 N · 조치 중 N · 종결 N · 오تام N」 — 이것이 U2가 근무 시작에 보는 밤사이 요약이다. 새 화면·새 API가 아니라 W1의 집계 한 줄.
- 프리셋은 필터일 뿐 — 쓰기 면 아님(P-8 대상 아님). 배지 = response_state · verdict는 태그(P-1 화면 규칙). 「종결」이라는 말은 response_state=closed에만.

강제 도구 — 시드 20건으로 세 프리셋의 행 수가 손으로 센 수와 같는지 [실측] 3건 · 요약 한 줄의 다섯 수가 시드 분포(4·4·4·8 / rejected 4)와 맞는지 1건.

P-14 평상 운영 ④ 저장 용량 경보 — 「영상은 반드시 찬다」

판정 · U5-15 ★

- 저장(MinIO 또는 디스크) 사용률이 임계(기본 80% [추정])를 넘으면 「저장 용량」 이벤트 — 이벤트 파이프라인 재사용, 새 알림 경로 금지(㉠죽은 카메라와 같은 방식). 수신 U5 + U2. 복구 시 자동 종결.
- P-5 MiniO가 서기 전엔 디스크 사용률로 잼다. 시스템 모니터링(09-13 「실제로 돌기 시작」)에 이미 사용률이 있으면 이벤트 발생만 잇는다(D-333).
- 보존 기간 설정(U5-20)은 이번 턴 대상 아님 — 경보가 먼저다. 「정하지 않으면 디스크가 정책을 대신 정한다」는 경보가 있어야 사람이 정할 기회가 생긴다.

강제 도구 — 임계를 일부를 1%로 내려 이벤트 1건 발생 [실측], 되돌린다. 이벤트가 W1 「미처리」 프리셋에 보이는지 1건.

4.1 P-13 프리셋 정의 — Code가 그대로 옮긴다

프리셋	조건 (response_state · verdict · 시간)	기본 사용자	화면 머리 한 줄	시드 20건 기대치
미처리	response_state != closed · 정렬 미확인 우선 → 시 각 역순	U1	「미처리 N건 · 그중 미확인 N건」	12 (occurred 4 + ack 4 + in_progress 4)
지난 12시간	occurred_at ≥ now - 12h(교대 기준 설정값) · 전 상 태	U2 · U4	「발생 N · 확인 N · 조치 중 N · 종결 N · 오 탐 N」	시드 시각에 따라 — 손으로 센 수와 일치
내 담당	response_by = me OR recipient = me	—	「내 담당 N건 · 미처리 N건」	시드 담당 배정에 따 라

오타 N의 뜻. 요약 한 줄의 「오타 N」은 verdict = REJECTED 수다 — 대응 측이 아니라 판정 측에서 센다. 이것이 U2가 한눈에 보는 「기계가 얼마나 틀렸나」이고, 오타 정정보 ②(K6 오타를)의 화면 쪽 끝이다.

왜 이 돌인가. 온보딩 표에서 U2·U4·U5가 38~44%인데, 그 〇 중 셋(밤사 이 요약·미처리·저장 용량)은 이미 있는 데이터(response_state·모니터 링 사용률) 위에 필터와 임계 하나를 얹으면 열린다. 사용자에게는 큰 일 이고 우리에게는 작은 일이다(D-378).

하지 않는 것. U2 집계·통계(구역별·시간대별·월간 실적)와 U4 상급기관 서식은 이번 턴 대상이 아니다 — 09-14 평가의 순위(「집계·통계는 1~3 이후」) 그대로. 웹훅(U6-4)은 계약 측 상대방 대기와 함께 본다.

순서와 보고

6 실행 순서

기반 2 : 제품 8 · 최소 5절 · 쓰기 면은 P-8

- 1 P-12 회색 해제 — route-alive(자격증명 .env) · secrets(스캐너 lock) → 잼. bypass-model-inheritance 사유. ui-library 「대기」. 집계 세 수. **기반 ①**
- 2 오탐 정정분 상태 보고 + 잔여 ②오탐률 K6 ③통지(쓰기 면) ④사유 enum. **확인 → 실측**
- 3 P-13 W1 프리셋 3 → 모바일 M1·M2·M3(M3·전파 기록 = 쓰기 면 → P-8 먼저) — 시드 1건 왕복 · 스크린샷 4장 · data_source=seed. **제품 · U3 25%→**
- 4 /handover 본문(인계 메모 = 쓰기 면) → **평상 운영 ①** 죽은 카메라 · ④ 저장 용량(P-14) → ② 순회. **제품**
- 5 P-5 MinIO (P-6 흡수) — media-data 200 · 죽은 라우트 0 · 빨강→초록 사유. **기반 ②**
- 6 P-3 봉투 — 예산 안이면. **기반 ③**
- 7 HWPX 일일 1종 — (a)(b)(c) 실측 · (d) 미검증 · samples/. **제품 · U4**
- 8 P-11 onboarding_48.md 실측 + 어긋난 행 N건 · PRD 절 표(105 기준). 여기서 멈추고 보고. **두 수**

7 보고 형식

줄	내용
첫 줄	게이트 세 수 「잼과 통과 N · 잼과 실패 N · 못 잼 N (대기 N)」 + 9종 이름 + 빨강→초록 전환 사유(P-10)
계약	「커널 표 갱신 N · 상대방 대기 6절」
두 수	「상용 가중 N% (절 N) · 온보딩 N% (48행)」 — 이번 턴부터
지시 이행	이름으로. 이미 있음/부분/없음 → 한 일 → 증거. green N/M. 쓰기 면 대장(P-8). 어긋난 행 N건(P-11). 대응표 P-n ↔ D-정본. 세종 오류 N건

8 대표개

온보딩 기준 완료율 [세종 판정] 전체 44% — U1 69 · U6 50 · U5 44 · U2 38 · U4 38 · U3 25. 상용 가중(59.9% 실측)과 다른 수입니다: 상용은 우리가 열어야 할 절, 온보딩은 사용자가 첫날 느끼는 완성도. 이번 턴부터 Code가 실측으로 바꾸고 매 보고 두 수를 병기합니다.

대표 결정 하나가 U3·U5를 막고 있습니다. 알림 채널(문자/카톡/앱). 확정 전까지 로그 어댑터로 화면은 세우지만, 실제 문자가 가는 것은 채널 계정이 있어야 합니다. HWPX 한컴 열림 확인도 그대로입니다.

불변 제약 (변동 없음 + 회색). .env 실제 값 금지·형식 검증(D-204 — route-alive 자격증명·MinIO 포함) · 권한 우회 목록 추가 금지(D-103) · 격리 시험 비활성 금지(D-105) · 탐침 없는 쓰기 면 금지(P-8) · 무계정 링크 금지 · App 층 _base_manager 금지 — **시드 포함** · dj-core/rj-core 직접 수정 금지(D-207) · 운영 서버 로그인 금지 · dry-run(D-209) · 구간 티켓 서명(계약 11조) · 실제 화면 + data_source(D-347·P-9) · 래치(D-311) · lock(D-387) · 시험을 고쳐 초록 만들지 않는다(D-327) · **판정 불가능 회색이다(P-12).**